Основы теории искусственных нейронных сетей

Введение

- Под нейронными сетями (НС) подразумеваются вычислительные структуры, которые моделируют простые биологические процессы, обычно ассоциируемые с процессами человеческого мозга. Адаптируемые и обучаемые, они представляют собой распараллеленные системы, способные к обучению путем анализа положительных и отрицательных воздействий. Элементарным преобразователем в данных сетях является искусственный нейрон или просто нейрон, названный так по аналогии с биологическим прототипом.

История возникновения

- Термин «нейронные сети» сформировался в 40-х годах XX века в среде исследователей, изучавших принципы организации и функционирования биологических нейронных сетей. Основные результаты, полученные в этой области, связаны с именами американских исследователей Уоррена Маккалоха, Дональда Хебба, Фрэнка Розенблатта, Марвина Минского, Джона Хопфилда и др.

Область применения

- Классификация образов. Задача состоит в указании принадлежности входного образа (например, речевого сигнала или рукописного символа), представленного вектором признаков, одному или нескольким предварительно определенным классам. К известным приложениям относятся распознавание букв, распознавание речи, классификация сигнала электрокардиограммы, классификация клеток крови.
- Кластеризация/категоризация. При решении задачи кластеризации, которая известна также как классификация образов «без учителя», отсутствует обучающая выборка с метками классов. Алгоритм кластеризации основан на подобии образов и размещает близкие образы в один кластер. Известны случаи применения кластеризации для извлечения знаний, сжатия данных и исследования свойств данных.

Область применения

- Аппроксимация функций. Предположим, что имеется обучающая выборка $((x_1, y_1), (x_2, y_2) \ldots (x_N, y_N))$ (пары данных вход-выход), которая генерируется неизвестной функцией $F(x)$, искаженной шумом. Задача аппроксимации состоит в нахождении оценки неизвестной функции $F(x)$. Аппроксимация функций необходима при решении многочисленных инженерных и научных задач моделирования.
- Предсказание/прогноз. Пусть заданы n дискретных отсчетов $\{y(t_1), y(t_2)) \ldots y(t_k)\}$. В последовательные моменты времени $t_1, t_2, \ldots, t_k$. Задача состоит в предсказании значения $y(t_{k+1})$ в некоторый будущий момент времени t_{k+1}. Предсказание/прогноз имеет значительное влияние на принятие решений в бизнесе, науке и технике. Предсказание цен на фондовой бирже и прогноз погоды являются типичными приложениями техники предсказания/прогноза.

Область применения

- Оптимизация. Многочисленные проблемы в математике, статистике, технике, науке, медицине и экономике могут рассматриваться как проблемы оптимизации. Задачей алгоритма оптимизации является нахождение такого решения, которое удовлетворяет системе ограничений и максимизирует или минимизирует целевую функцию. Известная задача коммивояжера является классическим примером задачи оптимизации.
- Память, адресуемая по содержанию. В модели вычислений фон Неймана обращение к памяти доступно только посредством адреса, который не зависит от содержания памяти. Более того, если допущена ошибка в вычислении адреса, то может быть найдена совершенно иная информация. Ассоциативная память, или память, адресуемая по содержанию, доступна по указанию заданного содержания. Содержимое памяти может быть вызвано даже по частичному входу или искаженному содержанию. Ассоциативная память чрезвычайно желательна при создании мультимедийных информационных баз данных.

Область применения

- Управление. Рассмотрим динамическую систему, заданную совокупностью *{u(t), y(t)}*, где *u(t)* является входным управляющим воздействием, а *y(t)* — выходом системы в момент времени *t*. В системах управления с эталонной моделью целью управления является расчет такого входного воздействия *u(t)*, при котором система следует по желаемой траектории, диктуемой эталонной моделью. Примером является оптимальное управление двигателем.

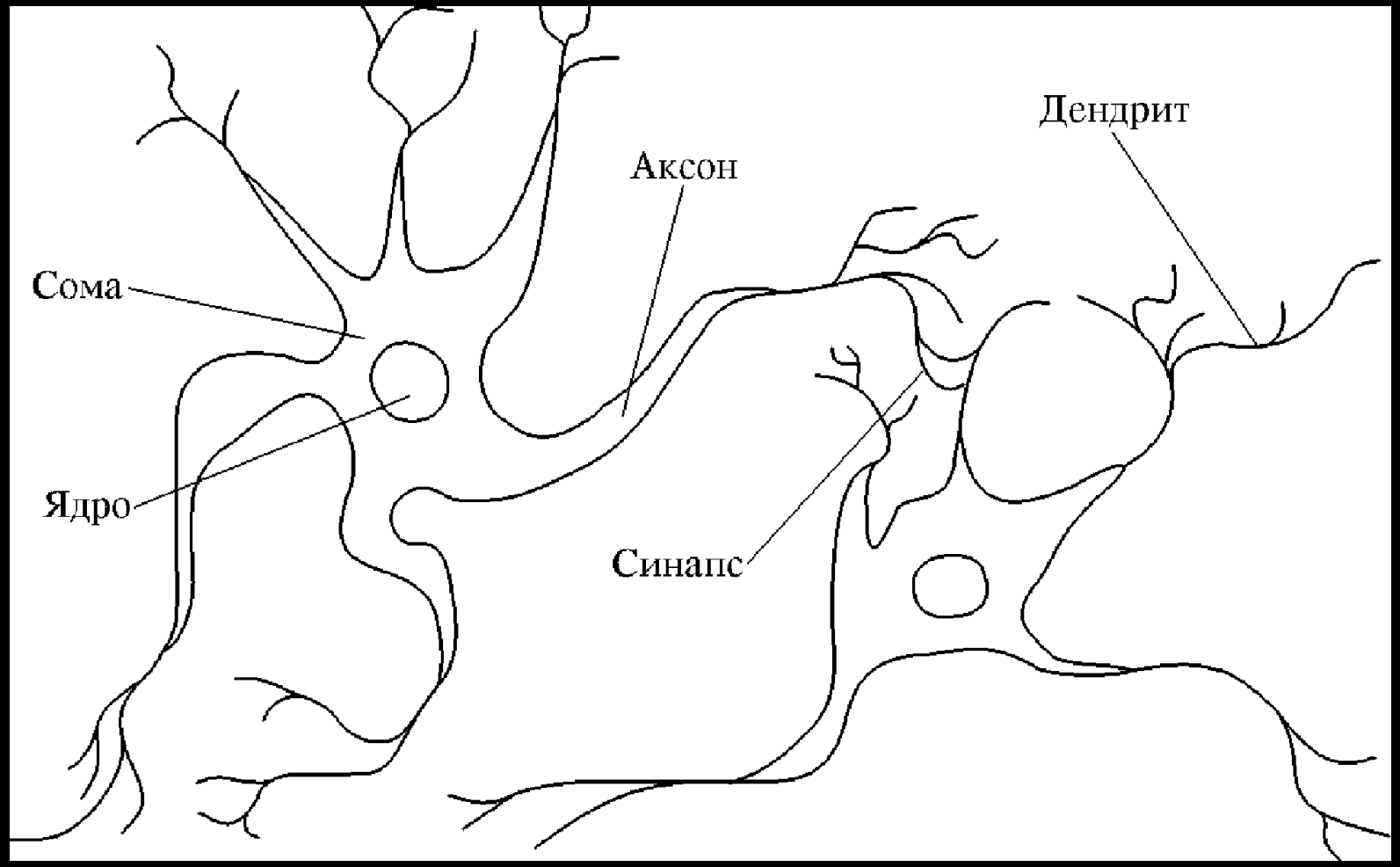
Биологический нейрон

- Нервная система и мозг человека состоят из нейронов, соединенных между собой нервными волокнами. Нервные волокна способны передавать электрические импульсы между нейронами. Все процессы передачи раздражений от нашей кожи, ушей и глаз к мозгу, процессы мышления и управления действиями — все это реализовано в живом организме как передача электрических импульсов между нейронами.

Биологический нейрон

- *Нейрон* (нервная клетка) является особой биологической клеткой, которая обрабатывает информацию. Он состоит из тела и отростков нервных волокон двух типов дендритов, по которым принимаются импульсы, и единственного аксона, по которому нейрон может передавать импульс. Тело нейрона включает ядро, которое содержит информацию о наследственных свойствах, и плазму, обладающую молекулярными средствами для производства необходимых нейрону материалов. Нейрон получает сигналы (импульсы) от аксонов других нейронов через дендриты (приемники) и передает сигналы, сгенерированные телом клетки, вдоль своего аксона (передатчик), который в конце разветвляется на волокна. На окончаниях этих волокон находятся специальные образования — синапсы, которые влияют на силу импульса.

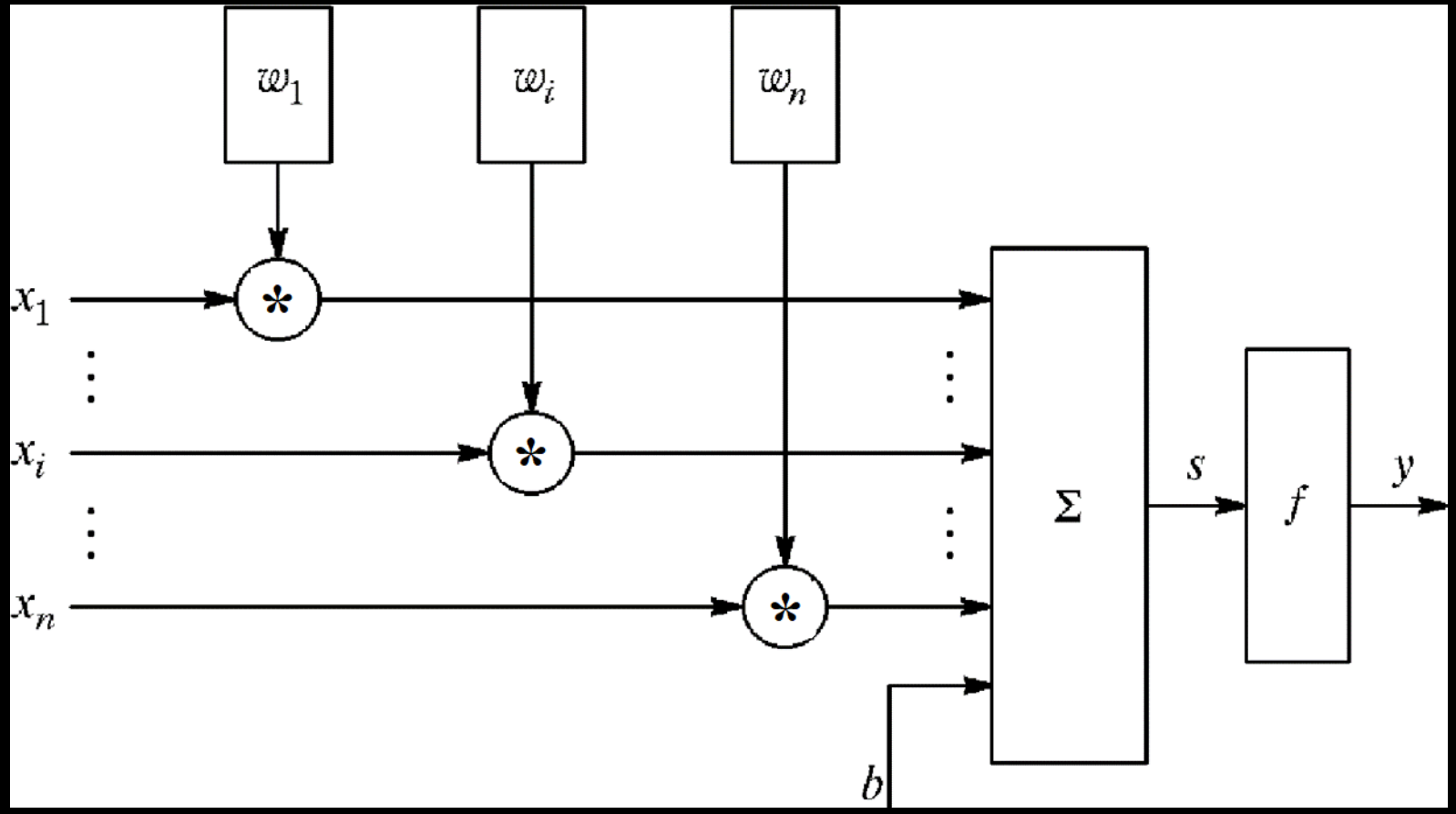
Биологический нейрон



Биологический нейрон

Синапс является элементарной структурой и функциональным узлом между двумя нейронами (волокно аксона одного нейрона и дендрит другого). Когда импульс достигает синаптического окончания, высвобождаются определенные химические вещества, называемые нейротрансмиттерами. Нейротрансмиттеры диффундируют через синаптическую щель, возбуждая или затормаживая, в зависимости от типа синапса, способность нейрона-приемника генерировать электрические импульсы. Результативность синапса может настраиваться проходящими через него сигналами, так что синапсы могут обучаться в зависимости от активности процессов, в которых они участвуют. Эта зависимость от предыстории действует как память, которая, возможно, ответственна за память человека. Важно отметить, что веса синапсов могут изменяться со временем, что изменяет и поведение соответствующего нейрона.

Структура искусственного нейрона



Структура искусственного нейрона

- Нейрон — это составная часть нейронной сети.
- В состав нейрона входят умножители (синапсы), сумматор и нелинейный преобразователь. Синапсы осуществляют связь между нейронами и умножают входной сигнал на число, характеризующее силу связи, — вес синапса. Сумматор выполняет сложение сигналов, поступающих по синаптическим связям от других нейронов, и внешних входных сигналов. Нелинейный преобразователь реализует нелинейную функцию одного аргумента — выхода сумматора. Эта функция называется «функция активации» или «передаточная функция» нейрона. Нейрон в целом реализует скалярную функцию векторного аргумента.

Структура искусственного нейрона

- Математическая модель нейрона описывается соотношениями

$$s = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i + b,$$

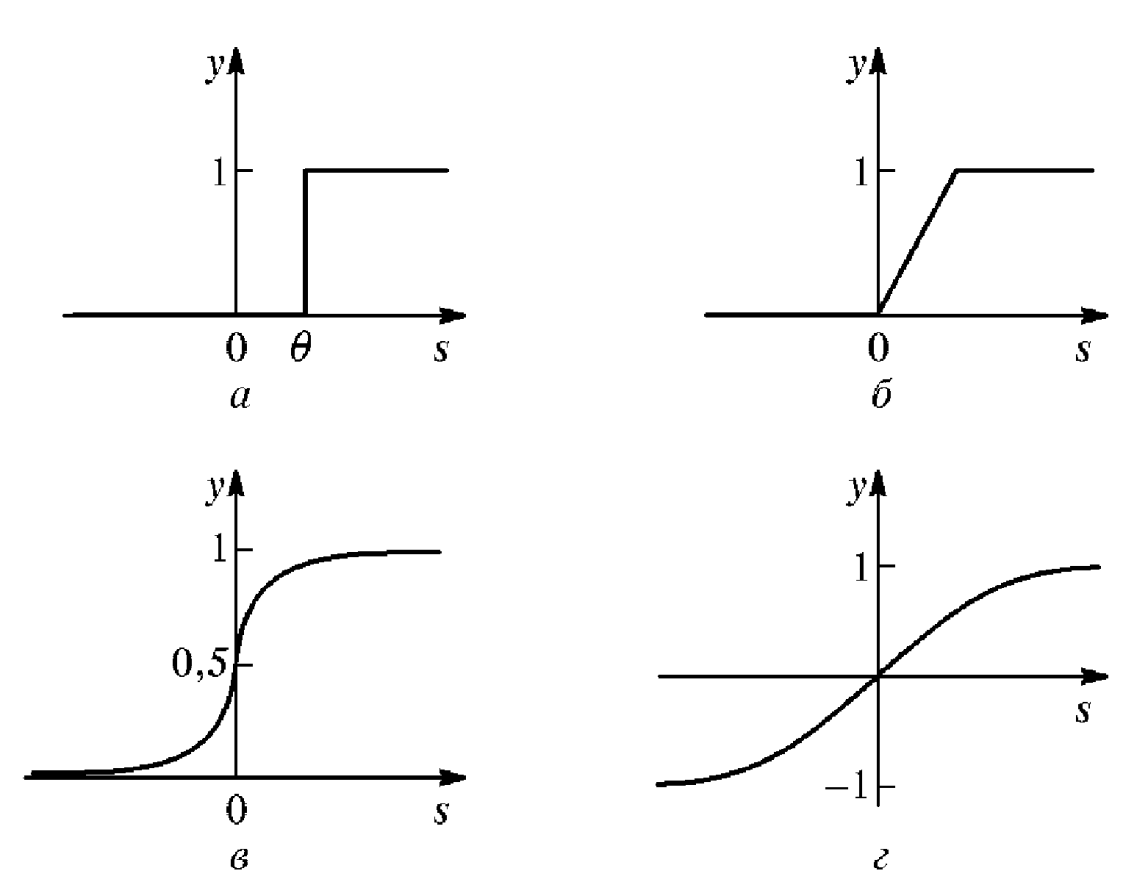
$$y = f(s)$$

- В общем случае входной сигнал, весовые коэффициенты и значения смещения могут принимать действительные значения. Выход *(y)* определяется видом функции активации f(s) и может быть как действительным, так и целым. Во многих практических задачах входы, веса и смещения могут принимать лишь некоторые фиксированные значения

Структура искусственного нейрона

- Синаптические связи с положительными весами называют возбуждающими, с отрицательными весами — тормозящими.
- Таким образом, нейрон полностью описывается своими весами w_i и передаточной функцией $f(s)$. Получив набор чисел (вектор) x_i в качестве входов, нейрон выдает некоторое число y на выходе.
- Описанный вычислительный элемент можно считать упрощенной математической моделью биологических нейронов — клеток, из которых состоит нервная система человека и животных.
- Чтобы подчеркнуть различие нейронов биологических и математических, вторые иногда называют нейроноподобными элементами или формальными нейронами.
- На входной сигнал (s) нелинейный преобразователь отвечает выходным сигналом $f(s)$, который представляет собой выход нейрона y.

Функции активации



Название	Формула	Область значений
Пороговая	$f(s) = \begin{cases} 0, & s < \theta, \\ 1, & s \geqslant \theta \end{cases}$	0, 1
Знаковая (сигнатурная)	$f(s) = \begin{cases} 1, & s > 0, \\ -1, & s \leqslant 0 \end{cases}$	−1, 1
Сигмоидальная (логистическая)	$f(s) = \dfrac{1}{1+e^{-s}}$	(0, 1)
Полулинейная	$f(s) = \begin{cases} s, & s > 0, \\ 0, & s \leqslant 0 \end{cases}$	$(0, \infty)$
Линейная	$f(s) = s$	$(-\infty, \infty)$
Радиальная базисная (гауссова)	$f(s) = e^{-s^2}$	(0, 1)
Полулинейная с насыщением	$f(s) = \begin{cases} 0, & s \leqslant 0, \\ s, & 0 < s < 1, \\ 1, & s \geqslant 1 \end{cases}$	(0, 1)
Линейная с насыщением	$f(s) = \begin{cases} -1, & s \leqslant -1, \\ s, & -1 < s < 1, \\ 1, & s \geqslant 1 \end{cases}$	(−1, 1)
Гиперболический тангенс (сигмоидальная)	$f(s) = \dfrac{e^s - e^{-s}}{e^s + e^{-s}}$	(−1, 1)
Треугольная	$f(s) = \begin{cases} 1 - \lvert s \rvert, & \lvert s \rvert \leqslant 1, \\ 0, & \lvert s \rvert > 1 \end{cases}$	(0, 1)

а — функция единичного скачка; *б*— линейный порог (гистерезис); *в*— сигмоид (логистическая); *г* — сигмоид (гиперболический тангенс);

Функции активации

- Одной из наиболее распространенных является нелинейная функция с насыщением, так называемая логистическая функция или сигмоид (т.е. функция S-образного вида)

$$f(s) = \frac{1}{1 + e^{-as}}.$$

- При уменьшении *a* сигмоид становится более пологим, в пределе при *a* = 0 вырождаясь в горизонтальную линию на уровне 0,5, при увеличении *a* сигмоид приближается по внешнему виду к функции единичного скачка с порогом *0* в точке *s* = 0. Из выражения для сигмоида очевидно, что выходное значение нейрона лежит в диапазоне [0, 1]. Одно из ценных свойств сигмоидной функции — простое выражение для ее производной, применение которого будет рассмотрено в дальнейшем:

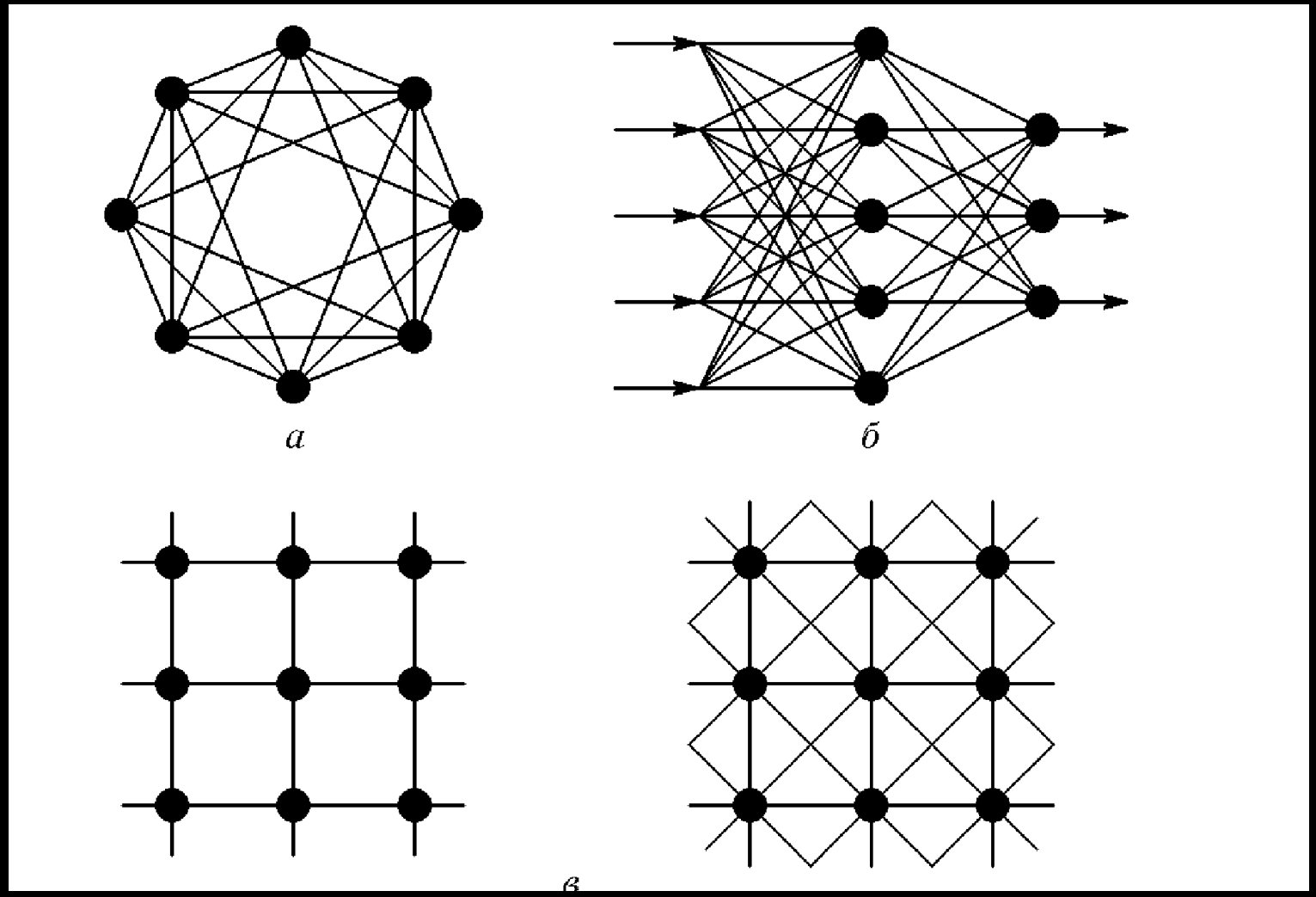
$$f'(s) = af(s)\big(1 - f(s)\big).$$

- Следует отметить, что сигмоидная функция дифференцируема на всей оси абсцисс, что используется в некоторых алгоритмах обучения. Кроме того она обладает свойством усиливать слабые сигналы лучше, чем большие, и предотвращает насыщение от больших сигналов, так как они соответствуют областям аргументов, где сигмоид имеет пологий наклон

Типы нейронов

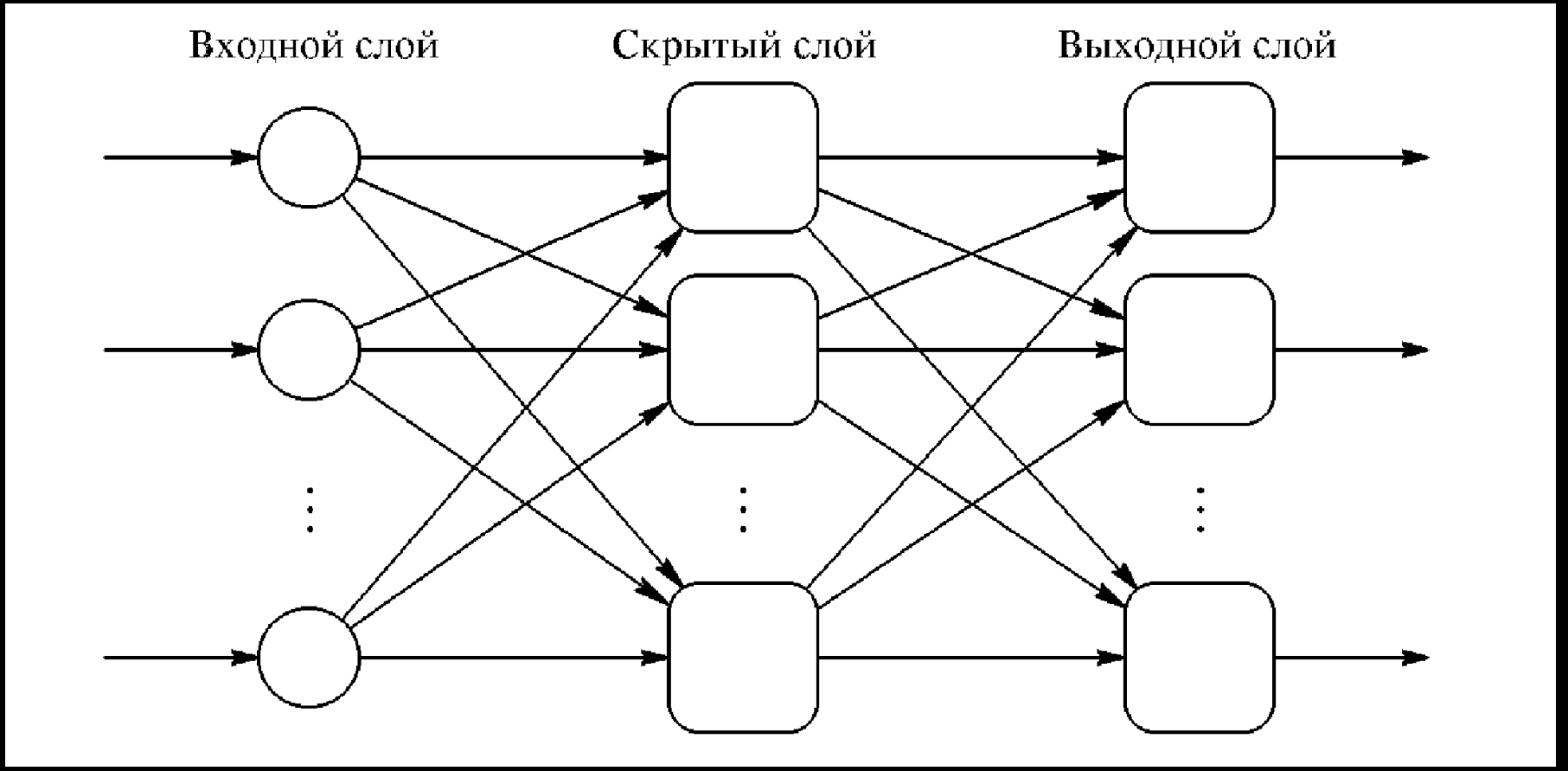
- • входные нейроны — это нейроны, на которые подается входной вектор, кодирующий входное воздействие или образ внешней среды; в них обычно не осуществляется вычислительных процедур, информация передается с входа на выход нейрона путем изменения его активации;
- • выходные нейроны — это нейроны, выходные значения которых представляют выход сети;
- • промежуточные нейроны — это нейроны, составляющие основу искусственных нейронных сетей.

Топология нейронных сетей



- • полносвязные сети (а);
- • многослойные или слоистые сети (б);
- • слабосвязные сети (нейронные сети с локальными связями) (в)

ИНС прямого распространения



Необходимые и достаточные свойства ИНС для решения задач

- **Требуется:**
- обеспечение формирования правильных выходных сигналов в соответствии со всеми примерами обучающей выборки;
- обеспечение формирование правильных выходных сигналов в соответствии со всеми возможными входными сигналами, которые не вошли в обучающую выборку.

Необходимые и достаточные свойства ИНС для решения задач

- **Утверждение**. *Для любого множества пар входных-выходных векторов произвольной размерности* $\{(\boldsymbol{X_k}, \boldsymbol{Y_k}), k == 1..\ N\}$ *существует двухслойная однородная нейронная сеть с последовательными связями, с сигмоидальными передаточными функциями и с конечным числом нейронов, которая длякаждого входного вектора* $\mathbf{X_k}$ *формирует соответствующий ему выходной вектор* $\boldsymbol{Y_k}$.

- Таким образом, для представления многомерных функций многих переменных может быть использована однородная нейронная сеть, имеющая всего один скрытый слой, с сигмоидальными передаточными функциями нейронов.

Теорема о полноте

- *Любая непрерывная функция на замкнутом ограниченном множестве может быть равномерно приближена функциями, вычисляемыми нейронными сетями, если функция активации нейрона дважды непрерывно дифференцируема.*
- Таким образом, нейронные сети являются универсальными аппроксимирующими системами.
- Очевидно, что процесс функционирования ИНС, т.е. сущность действий, которые она способна выполнять, зависит от величин синаптических связей, поэтому, задавшись определенной структурой ИНС, отвечающей какой-либо задаче, разработчик сети должен найти оптимальные значения всех переменных весовых коэффициентов (некоторые синаптические связи могут быть постоянными).
- Этот этап называется обучением ИНС, и от того, насколько качественно он будет выполнен, зависит способность сети решать поставленные перед ней проблемы во время функционирования.

Этапы построения ИНС

- 1. Выбор типа (архитектуры) сети.

• какие нейроны мы хотим использовать (число входов, передаточные функции);

• каким образом следует соединить их между собой;

• что взять в качестве входов и выходов сети.

- 2. Подбор весов (обучение) сети.
- т.е. подобрать такие значения ее весов, чтобы сеть работала нужным образом. Необученная сеть подобна ребенку — ее можно научить чему угодно. В используемых на практике нейросетях количество весов может составлять несколько десятков тысяч, поэтому обучение — действительно сложный процесс. Для многих архитектур разработаны специальные алгоритмы обучения, которые позволяют настроить веса сети определенным образом.